

111 年公 人 高等考 三 考

等 考 科 目 代	高等考 三	科 力工程 / 子工程	科 目 路	代 30140
考 考 部核定之 子 算器。	考 2 小 (120 座)	※注意：禁止使用未 考 部核定之 子 算器。		
不必抄 作答	及答案依照 序 在申		卷上，於本 上作答者，不予 分。	

一、如 所示 路，求端 a-b 入之戴 等效 V_{th} 戴 等效 阻 R_{th} ，求跨接於 a-b 端之 可 得之最大功率。(25 分)

二、如 所示 路在 $t < 0$ 已 於直流 。於 $t = 0$ 秒 打 ，求 $t > 0$ 之 感 流 $i_L(t)$ 感 端 $v_L(t)$ 。(25 分)

三、三相四 式平衡 Y-Y 供 系 ， 源 220,V， 每相阻抗 $Z_Y = 10 + j15, \Omega$ ，中性 阻抗 $Z_n = 1 + j1, \Omega$ 。

求 路 流大小、中性 流及 消耗之 在功率 S。(25 分)

四、如 所示 路，利用拉氏 (Laplace Transform) 建立 s 域等效 路，求在步 入 $v_i(t) = 10u(t), V$ 下零 之 出 $v_o(t)$ 。(25 分)